



¿QUÉ RUTA TOMAR

CUANDO LA CARGA NO PUEDE REORDENARSE?

El Problema del Vendedor Viajero con Recogida, Entrega y Carga LIFO – TSPPD

Anakín Benavides • Sebastián Valdovinos | CINF105 Optimización
Facultad de Ingeniería • Universidad Andrés Bello



¿QUÉ ES EL PROBLEMA?

Un vehículo debe recoger y entregar paquetes.

Tiene un solo punto de acceso: la compuerta trasera.

La carga debe seguir la disciplina LIFO:

El último en entrar es el primero en salir.



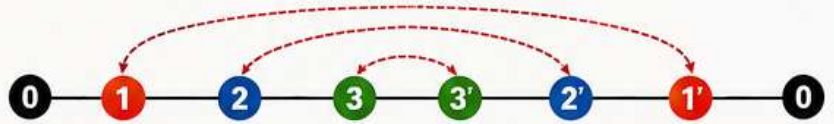
SALE PRIMERO
(última en entrar)

ENTRA ÚLTIMO
(primera en entrar)

Ignorar este orden puede ser costoso o imposible.



DISCIPLINA LIFO EN LA RUTA



PALÍNDROMO ANIDADO

Las entregas ocurren en orden inverso a las recogidas.

Los arcos rojos emparejan recogida-entrega: no cruzarse garantiza factibilidad LIFO.

¿DÓNDE SE APLICA?

1 REPARTO URBANO

Camiones de carga trasera.



2 ROBOTS AGV EN FÁBRICA

Transporte de materiales en fábricas y almacenes con restricciones de carga.



3 CARGA ESPECIAL

Frágil, pesada o peligrosa. Reordenar la carga puede ser costoso o imposible.



¿QUÉ RUTA SELECCIONAR?



Objetivo:
Encontrar la ruta de menor costo (distancia/tiempo) respetando la restricción LIFO.

Menor costo respetando el orden LIFO.

FORMULACIÓN MATEMÁTICA (MILP)

Conjunto de nodos

$V = \{0\} \cup P \cup D$
 0 : depósito, $P = \{1, \dots, n\}$: recogidas,
 $D = \{1', \dots, n'\}$: entregas

Parámetros

c_{ij} : costo/distancia de viajar de i a j
 M : número grande

Variables de decisión

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se viaja directamente de } i \text{ a } j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $y_i = \begin{cases} 1 & \text{si el nodo } i \text{ es visitado} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$

Modelo

Minimizar $Z = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V, j \neq i} c_{ij} x_{ij}$

s.a.

(1) Cada nodo se visita una vez

$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in V$

$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ji} = 1 \quad \forall i \in V$

(2) Eliminación de subciclos (MTZ)

$u_i - u_j + Mx_{ij} \leq M - 1 \quad \forall i, j, i, j \in V \setminus \{0\}$

$1 \leq u_i \leq 2n \quad \forall i \in V \setminus \{0\}$

(3) Restricciones LIFO

$u_i + 1 \leq u_{i'} \leq u_i + n \quad \forall i \in P$

$u_{i'} \geq u_j \quad \forall i \in P, \forall j \in P: j \neq i$

(4) Dominio

$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \neq j$

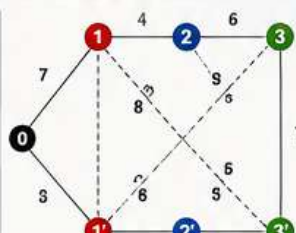
$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in V$

$u_0 = 0$

u_i : posición de visita del nodo i en la ruta (orden topológico)

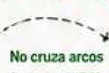
EJEMPLO DE INSTANCIA

- 0 Depósito
- 1 Recoger 1 (P1)
- 2 Recoger 2 (P2)
- 3 Recoger 3 (P3)
- 1' Entregar 1 (D1)
- 2' Entregar 2 (D2)
- 3' Entregar 3 (D3)



Ruta factible LIFO

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 3' \rightarrow 2' \rightarrow 1' \rightarrow 0$



No cruza arcos (respeto LIFO) ✓

Ruta no factible (violación LIFO)

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 2' \rightarrow 3' \rightarrow 1' \rightarrow 0$



Cruza arcos (viola LIFO) ✗

COMPLEJIDAD



Reducción desde el TSP asimétrico

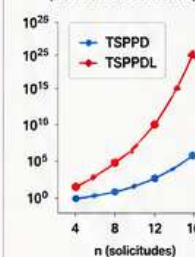


Problema NP-difícil



Crecimiento explosivo

Tiempo relativo de cálculo (instancias de referencia)



n (solicitudes)	TSPPD (estándar)	TSPPD LIFO
4	2.520	336
8	8×10^{10}	57M
12	$\approx 10^{22}$	$\approx 10^{15}$
16	$\approx 10^{37}$	$\approx 10^{23}$

Exacto: hasta 25 solicitudes. Para más: heurísticas.



El TSPPD modela situaciones reales donde el orden de carga importa tanto como la distancia.



La restricción LIFO convierte el problema en un desafío combinatorio complejo.



Optimizar rutas LIFO mejora la eficiencia y evita reordenamientos costosos o imposibles.

- ✓ Restricción LIFO = último en entrar, primero en salir.
- ✓ Impacto directo en la factibilidad y el costo.
- ✓ Desafío NP-difícil con aplicaciones industriales clave.
- ✓ Investigación activa con amplio espacio abierto.

REFERENCIAS

[1] Cordeau et al. (2010) Networks.

[2] Li et al. (2011) EJOR.

[3] Helsgaun (2017) Roskilde.

[4] Zong et al. (2025) ACM TKDD.